UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

MEDICINA VETERINARIA

Fisiopatología del equilibrio ácido base

Revisión documental con aplicación veterinaria

Asignatura

Fisiopatología

Estudiante

Juan José Bajaña Chuno

Curso

Quinto A

Machala, Ecuador
17 de octubre de 2026

Resumen

El equilibrio ácido base expresa la relación entre producción de ácidos, amortiguación química, ventilación alveolar y función renal. El pH describe un resultado y no identifica por sí solo el proceso que lo origina. Esta revisión explica los mecanismos reguladores, los cuatro trastornos primarios y la interpretación integrada de gasometría y electrolitos en Medicina Veterinaria. La ecuación de Henderson–Hasselbalch y la relación inversa entre ventilación alveolar y PCO_2 se emplean como modelos didácticos con supuestos explícitos. Se desarrollan dos escenarios construidos: un ternero con diarrea y un perro con hipoventilación durante anestesia. Ambos muestran que la dirección de una respuesta compensadora no demuestra su adecuación cuantitativa ni define una causa específica. El análisis debe considerar especie, edad, tipo de muestra, evolución y métodos del laboratorio. La integración de estos elementos permite formular una interpretación fisiopatológica fundada y reconocer la información que todavía falta.

Palabras clave: equilibrio ácido base; bicarbonato; dióxido de carbono; compensación; gasometría; medicina veterinaria.

1 Introducción

La concentración de hidrogeniones influye en la estructura y actividad de proteínas, en las reacciones enzimáticas y en la función celular. El organismo recibe cargas ácidas derivadas del metabolismo, entre ellas CO_2 y ácidos no volátiles. Los mecanismos de regulación amortiguan sus efectos y permiten su eliminación. La alteración de cualquiera de estos mecanismos puede expresarse en sangre, pero la cifra de pH no resume por sí sola todos los procesos presentes. (1)

La interpretación veterinaria requiere conectar las variables con el paciente. La diarrea de un ternero, el secuestro de contenido abomasal y la hipoventilación de un perro son contextos distintos: no justifican aplicar una misma regla causal ni un intervalo universal. En bovinos, además, la fisiopatología integra pérdidas digestivas, fermentación, perfusión y composición de los líquidos corporales. El enfoque tradicional basado en bicarbonato y PCO_2 es útil para ordenar el razonamiento, siempre que se reconozca su carácter complementario respecto de la evaluación clínica y bioquímica. (2)

El objetivo del informe es explicar esas relaciones y utilizarlas de forma crítica. Se distingue el resultado medido del proceso, la amortiguación de la eliminación de ácido y la compensación de la coexistencia de trastornos primarios. Los ejemplos numéricos son ejercicios educativos; no representan pacientes atendidos ni constituyen indicaciones terapéuticas.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Explicar la fisiopatología del equilibrio ácido base e integrar sus mecanismos con la interpretación de gasometría, electrolitos y contexto veterinario.

2.2 Objetivos específicos

- Diferenciar acidemia y alcalemia de los procesos de acidosis y alcalosis.
- Relacionar los sistemas amortiguadores con la ventilación alveolar y la conservación o reposición renal de bicarbonato.
- Reconocer los patrones de los trastornos primarios y los límites de la valoración de compensación entre especies.
- Interpretar dos casos didácticos y analizar los supuestos de los modelos de Henderson–Hasselbalch y ventilación alveolar relativa.

3 Metodología documental

Se realizó una revisión narrativa de doce fuentes académicas e institucionales relacionadas con el equilibrio ácido base y sus aplicaciones veterinarias. Se incluyeron una revisión en español sobre bovinos, recursos de patología clínica de Cornell University, una fuente docente universitaria para la ecuación alveolar y artículos sobre alteraciones abomasales y lactato en terneros. La consulta documental comprende el 17 y el 18 de octubre de 2026. Los fundamentos clásicos se diferenciaron de los resultados de investigaciones clínicas y revisiones recientes.

La selección atendió a pertinencia temática, identificación bibliográfica, acceso a una fuente verificable y correspondencia entre las afirmaciones y el alcance del documento consultado. Se priorizó la información veterinaria. La fuente de fisiología respiratoria utilizada para la relación matemática entre CO_2 y ventilación no se empleó para establecer intervalos, diagnósticos o reglas de compensación por especie. La revisión es narrativa: no se presenta como una búsqueda exhaustiva ni como un metaanálisis.

Los resultados numéricos se obtuvieron mediante las ecuaciones indicadas y se redondearon después del cálculo. Los escenarios bovino y canino son sintéticos y conservan coherencia matemática entre pH, PCO_2 y HCO_3^-. Las figuras representan relaciones funcionales originales; no pretenden reproducir anatomía diagnóstica de una especie. En cada aplicación se separan los datos disponibles, la inferencia sustentada y las conclusiones que no pueden establecerse.

4 Marco teórico

4.1 El pH y los procesos ácido base

El pH es el logaritmo decimal negativo de la actividad de H^+. Por su escala logarítmica, variaciones pequeñas representan cambios proporcionales importantes. Acidemia y alcalemia nombran un pH inferior o superior al criterio aplicable; acidosis y alcalosis son procesos que tienden a disminuirlo o aumentarlo. Dos procesos opuestos pueden coexistir con un pH dentro del intervalo de referencia. Este intervalo debe corresponder a especie, edad, muestra y laboratorio. (1)

4.2 Amortiguación y sistema bicarbonato

La reacción reversible del sistema bicarbonato conecta la química de los líquidos corporales con la eliminación pulmonar de CO_2 y el balance renal de base. El bicarbonato acepta H^+; proteínas, hemoglobina y fosfatos también participan en la amortiguación. Estos mecanismos atenúan el cambio inicial de pH, pero no equivalen a eliminar toda la carga ácida del organismo. (2,3)

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

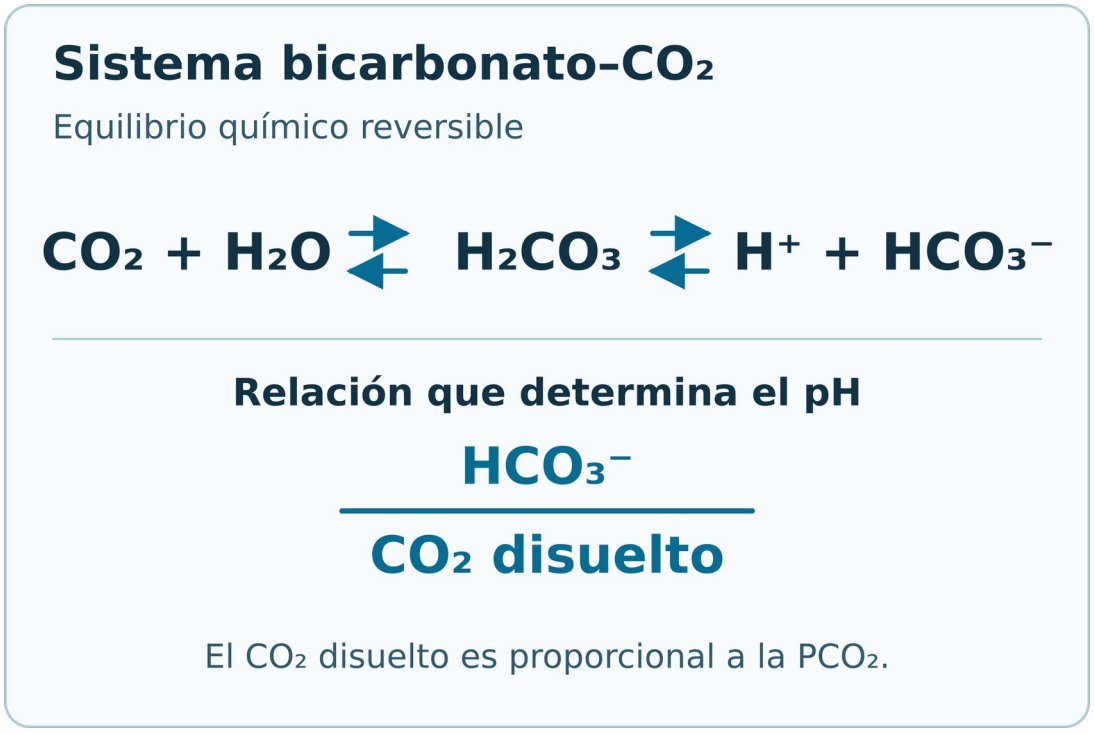


Figura 1. Relación funcional entre bicarbonato, CO_2 disuelto y pH. Esquema original de la exposición; las flechas representan interconversión reversible, no velocidades ni cantidades. Fundamento: (2,3).

La ventilación y la función renal sostienen el balance más allá de la reacción química inmediata. La respuesta depende de la magnitud y persistencia de la carga, de los amortiguadores disponibles y de la capacidad funcional de los órganos. (3)

4.3 Regulación pulmonar

La PCO_2 aumenta cuando la ventilación alveolar resulta insuficiente respecto de la producción de CO_2. Disminuye cuando la eliminación alveolar excede esa producción. Por ello, una frecuencia respiratoria elevada no demuestra hiperventilación efectiva: importa el volumen de aire que alcanza alvéolos con intercambio útil. Un cambio de PCO_2 puede ser primario o secundario a un trastorno metabólico; su interpretación requiere pH, bicarbonato e historia. (4)

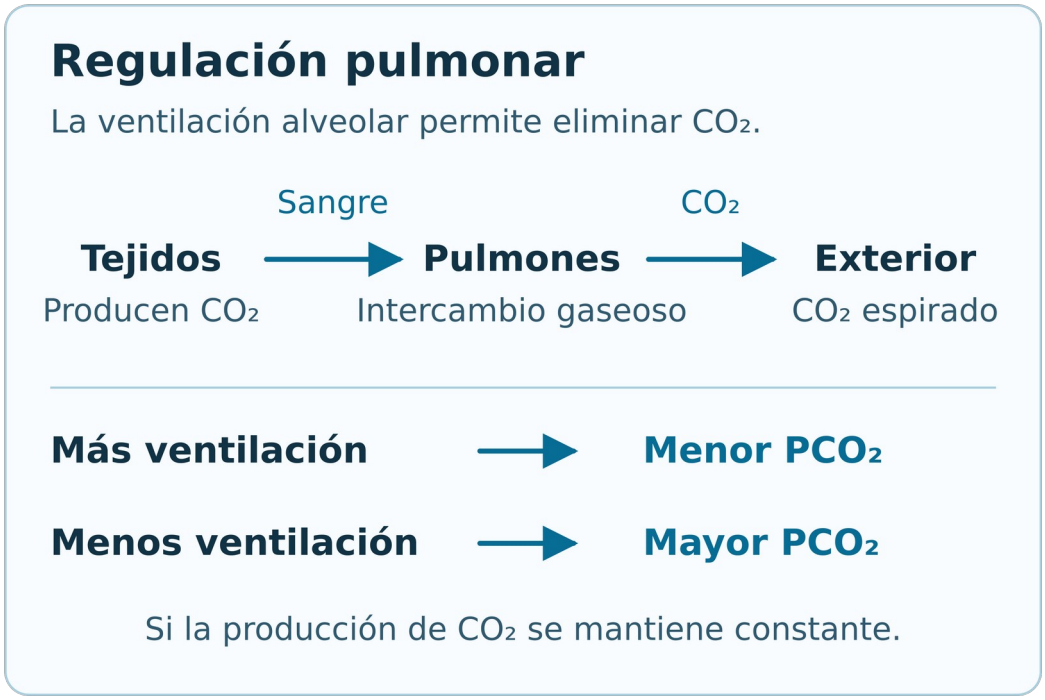


Figura 2. Transporte y eliminación pulmonar de CO_2. Esquema funcional original, sin anatomía específica. La comparación supone producción de CO_2 constante. Fundamento: (4,5).

En estado estacionario, la PCO_2 alveolar es proporcional a la producción de CO_2 e inversamente proporcional a la ventilación alveolar. El modelo relativo adopta un punto didáctico de 100 % y 40 mmHg. La fuente fisiológica sustenta la relación inversa; el valor de referencia es una elección del ejercicio. (5)

$$PCO_2 = \frac{40}{ventilación\ \ relativa\ \ (\%)\ /\ 100}$$

Con ventilación relativa de 50 %, el modelo calcula 80 mmHg; con 150 %, aproximadamente 26,7 mmHg. Se supone CO_2 inspirado despreciable y se aproxima PCO_2 alveolar a arterial. No se modelan espacio muerto, desigualdad ventilación/perfusión ni cambios temporales. El porcentaje no expresa frecuencia respiratoria ni un intervalo fisiológico; la animación respiratoria representa una relación, no la velocidad real de cambio de PCO_2. (5)

4.4 Regulación renal

El riñón conserva el bicarbonato filtrado y participa en la reposición de bicarbonato consumido al amortiguar ácidos. La recuperación tubular devuelve a la sangre una base que ya existía; evita su pérdida urinaria. La secreción de H^+ acoplada a esa recuperación no significa, por sí sola, incorporación neta de bicarbonato nuevo al organismo. (6)



Figura 3. Conservación de bicarbonato y excreción neta de ácido. Esquema funcional original; no representa una nefrona anatómica ni etapas cronológicas sucesivas. Fundamento: (6).

La excreción neta de ácido como NH_4^+ y ácido titulable se relaciona con la reposición de bicarbonato en sangre. La amoniogénesis renal utiliza glutamina; los amortiguadores urinarios permiten transportar la carga ácida sin que toda ella permanezca como H^+ libre. La excreción de bicarbonato, cuando ocurre, reduce ese balance neto de ácido eliminado. Esta distinción explica por qué conservar base filtrada y generar base nueva no son expresiones intercambiables. (6)

La respuesta depende del tiempo y de la integridad renal. Frente a alcalosis, puede aumentar la eliminación de bicarbonato si el estado de volumen y los electrolitos lo permiten. En cambio, alteraciones de función renal, volumen o disponibilidad de cloruro pueden limitar la respuesta apropiada. Estas funciones organizan el razonamiento, sin implicar periodos rígidos. (6)

5 Trastornos primarios

La clasificación tradicional identifica la variable cuyo cambio inicia el proceso. Las flechas de la tabla describen tendencias de un trastorno simple, no valores diagnósticos independientes. Las respuestas secundarias se interpretan después de reconocer la alteración principal. (3,4)

Tabla 1. Patrones conceptuales de los cuatro trastornos primarios. Síntesis de (3,4,7).

Proceso primario	Cambio principal	Efecto acidificante o alcalinizante
Acidosis metabólica	HCO_3^- ↓	Tendencia a pH ↓
Alcalosis metabólica	HCO_3^- ↑	Tendencia a pH ↑
Acidosis respiratoria	PCO_2 ↑	Tendencia a pH ↓
Alcalosis respiratoria	PCO_2 ↓	Tendencia a pH ↑

5.1 Trastornos metabólicos

La acidosis metabólica puede originarse en acumulación de ácidos, pérdida de bicarbonato o menor excreción renal de ácido. En la diarrea pueden intervenir pérdida digestiva de base, reducción de la perfusión y absorción de productos de fermentación. La disminución de HCO_3^- también puede acompañar una respuesta a alcalosis respiratoria; por tanto, no establece de manera aislada un origen metabólico primario. (7)

La alcalosis metabólica se relaciona con pérdida o secuestro de HCl y, en ciertos contextos, con aportes de base. En bovinos con desplazamiento o vólvulo abomasal son relevantes los cambios de cloruro y el secuestro de contenido digestivo. El estudio de 1982 vacas lecheras muestra la importancia de integrar hallazgos clínicos y de laboratorio; sus registros abarcan 1988–2016, aunque la publicación es de 2022. Si disminuye la perfusión puede añadirse un proceso acidificante. El nombre de la enfermedad no garantiza un patrón único. (8)

5.2 Trastornos respiratorios

La acidosis respiratoria resulta de retención de CO_2 por ventilación alveolar insuficiente, por ejemplo durante depresión respiratoria, obstrucción o debilidad ventilatoria. La alcalosis respiratoria refleja eliminación aumentada de CO_2 respecto de su producción y puede acompañar dolor, excitación o hipoxemia. Estos son contextos posibles, no diagnósticos derivados automáticamente de un síntoma. La PCO_2 debe interpretarse junto con las otras variables y la evolución. (4)

6 Compensación e interpretación gasométrica

6.1 Respuesta compensadora y procesos mixtos

La compensación atenúa la desviación del pH causada por una alteración primaria. Ante un trastorno metabólico interviene la ventilación; ante un trastorno respiratorio actúan amortiguadores y, después, la adaptación renal. Un pequeño aumento de HCO_3^- en una acidosis respiratoria reciente puede proceder de amortiguación y no demuestra adaptación renal crónica. La magnitud esperada depende de especie, duración y capacidad orgánica. (3)

Dos o más procesos primarios constituyen un trastorno mixto. Sus efectos pueden sumarse o contrarrestarse. Un pH próximo al valor basal no prueba ausencia de alteración ni recuperación. Del mismo modo, reconocer que la PCO_2 cambia en una dirección compensadora no basta para afirmar que su magnitud es apropiada. Las ecuaciones derivadas en perros no se trasladan automáticamente a terneros. (3)

6.2 Lectura integrada de la muestra

Primero se identifican especie, edad, condición clínica, origen arterial o venoso y condiciones de obtención. El aire y la demora pueden modificar los resultados. La PO_2 venosa no sustituye a la arterial para valorar oxigenación pulmonar. Segundo, se compara el pH con el criterio aplicable. Tercero, se relacionan PCO_2 y HCO_3^- con el sentido del cambio. Cuarto, se integran respuesta esperada, electrolitos e historia, considerando explicaciones alternativas. (9)

Debe distinguirse una medida de un cálculo. El gasómetro mide pH y PCO_2 y habitualmente calcula HCO_3^-. Un simulador que recibe bicarbonato y PCO_2 para calcular pH invierte ese orden instrumental: es una representación algebraica, no una reproducción del funcionamiento analítico del equipo. La consistencia de los tres números no elimina errores preanalíticos ni sustituye la valoración de la muestra. (9)

6.3 Brecha aniónica

$$AG = \left(Na^+ + K^+\right) - \left(Cl^- + HCO_3^-\right)$$

La brecha aniónica representa una diferencia entre cationes y aniones medidos y orienta sobre el balance de iones no medidos. La electroneutralidad se conserva. En este informe se incluye K^+; la comparación debe utilizar el intervalo del laboratorio para esa misma fórmula. La albúmina baja puede enmascarar una elevación. La brecha no identifica lactato, D-lactato ni otro anión específico, y tampoco cuantifica por sí sola la causa del trastorno. (10)

7 Análisis del modelo de Henderson Hasselbalch

$$pH = 6{,}1 + \log_{10}\left(\frac{HCO_3^-}{0{,}03 \times PCO_2}\right)$$

A 37 °C se emplean pK aparente de 6,1 y solubilidad de CO_2 de 0,03 $mmol \cdot L^{-1} \cdot mmHg^{-1}$. HCO_3^- se expresa en mmol/L y PCO_2 en mmHg. Con 24 y 40, respectivamente, el CO_2 disuelto es 1,2 mmol/L, la relación es 20 y el pH calculado es 7,401. La proporción 20:1 corresponde a bicarbonato frente a CO_2 disuelto, no a bicarbonato frente a PCO_2. (2,9)

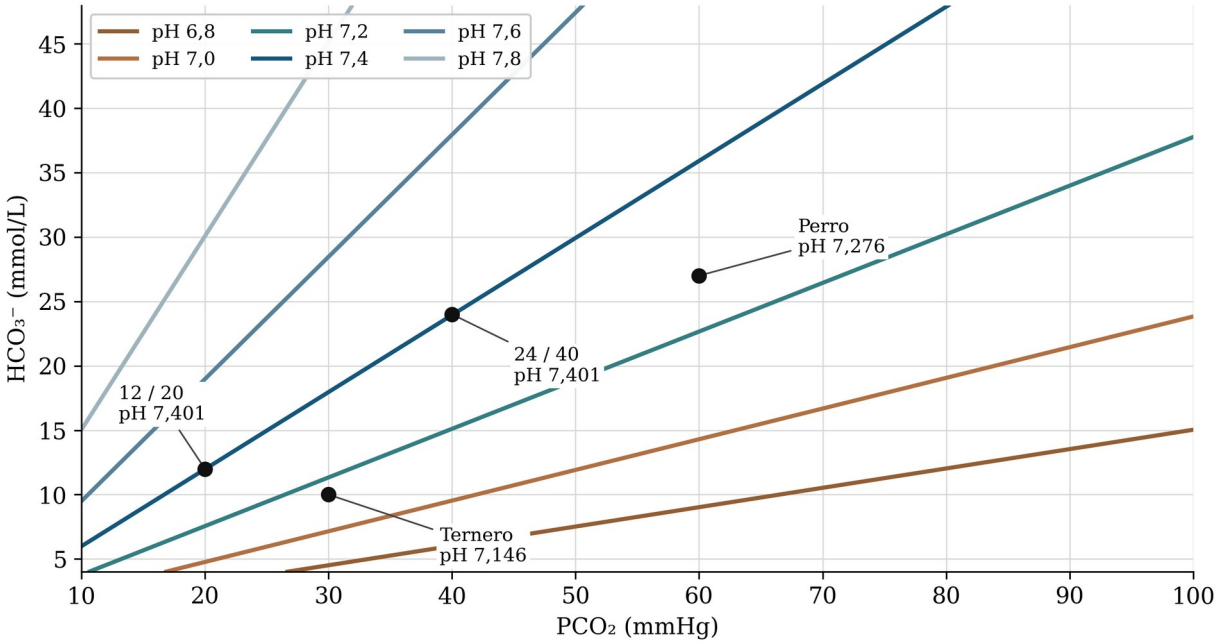


Figura 4. Líneas calculadas de igual pH en el dominio del modelo. Los puntos representan ejemplos sintéticos; las líneas no son intervalos veterinarios, regiones diagnósticas ni trayectorias de compensación. Elaboración propia mediante Henderson–Hasselbalch. Fundamento: (2,9).

Con PCO_2 fija, elevar HCO_3^- aumenta el pH; con HCO_3^- fijo, elevar PCO_2 lo reduce. Si ambos cambian en la misma proporción, el pH calculado permanece igual: 12/20 y 24/40 producen aproximadamente 7,401. La igualdad del resultado no demuestra igualdad de los procesos fisiopatológicos.

El dominio de exploración comprende HCO_3^- de 4–48 mmol/L y PCO_2 de 10–100 mmHg; son límites del ejercicio, no intervalos clínicos. El modelo no corrige temperatura, especie, proteínas u otros iones, ni simula adaptación renal o ventilatoria. Si se calcula pH durante el ejercicio respiratorio manteniendo HCO_3^- en 24 mmol/L, se excluyen también la amortiguación inicial y la adaptación renal. (2,3,9)

8 Aplicación a casos didácticos

8.1 Ternero con diarrea

Un bovino de 12 días presenta diarrea acuosa de 24 horas, menor ingestión de leche y debilidad. Se obtiene sangre venosa yugular al iniciar la evaluación. No se ha identificado el agente causal. Los valores son sintéticos, expresados a 37 °C y seleccionados para el razonamiento; no proceden de una historia clínica ni de resultados publicados.

Tabla 2. Datos del escenario bovino.

Variable	Resultado
pH	7,15
PCO_2	30 mmHg
HCO_3^-	10 mmol/L
Na^+	135 mmol/L
K^+	4,8 mmol/L
Cl^-	102 mmol/L

Para este ejercicio se adopta el criterio de pH venoso <7,35 aplicado por Jung et al. a terneros Hanwoo con diarrea. Se trata de una clasificación del estudio, no de un intervalo validado para todas las razas, edades o analizadores. El valor 7,15 cumple ese criterio de acidemia. El HCO_3^- reducido, la acidemia y el contexto sostienen un componente de acidosis metabólica. (7,11)

La PCO_2 menor atenúa el descenso del pH, pero estos datos no demuestran adecuación cuantitativa de la respuesta bovina. Una alcalosis respiratoria como única explicación no justifica la acidemia con bicarbonato marcadamente reducido. El cálculo de coherencia produce $6,1 + \log_{10}[10/(0,03 \times 30)] = 7,145757$, que se muestra como 7,15. (2,3)

La brecha calculada es $(135 + 4,8) - (102 + 10) = 27,8$ mmol/L. Sin el intervalo pertinente y el contexto proteico no se la clasifica como elevada o normal. Tampoco demuestra lactacidemia. Deben considerarse pérdidas digestivas, perfusión y fermentación; L-lactato y D-lactato tienen orígenes y vías diferentes y requieren interpretación específica. La revisión de Burgos et al. aporta mecanismos relacionados con D-lactato en bovinos, pero no demuestra su concentración ni su papel causal en este escenario. (10–12)

8.2 Perro con hipoventilación aguda

En un canino adulto sometido a anestesia disminuye la ventilación alveolar. A los 20 minutos se obtiene una gasometría arterial y se compara con un panel previo del mismo escenario. Ambos conjuntos son sintéticos. El panel previo sirve como punto de comparación, no como intervalo poblacional canino.

Tabla 3. Comparación del escenario canino a 37 °C.

Variable	Antes del episodio	A los 20 minutos
pH	7,40	7,28
PCO_2	40 mmHg	60 mmHg
HCO_3^-	24 mmol/L	27 mmol/L

El primer hallazgo es la dirección acidificante: el pH desciende de 7,40 a 7,28. El aumento de PCO_2 de 40 a 60 mmHg, junto con la hipoventilación conocida, apoya retención de CO_2 y acidosis respiratoria reciente. La secuencia temporal da información que una cifra aislada no ofrece. (1,4)

La ecuación proporciona $6,1 + \log_{10}[27/(0,03 \times 60)] = 7,276091$, coherente con el pH mostrado. El punto previo 24/40 da 7,401030. El pequeño incremento de bicarbonato puede ser compatible con la amortiguación inicial de un cambio respiratorio; no demuestra compensación renal crónica completa. Veinte minutos y estos valores no permiten atribuir una adaptación renal persistente. (2,3)

Una alcalosis metabólica primaria no explica adecuadamente el descenso de pH en esta secuencia. El análisis se fundamenta en la disminución de ventilación y la retención de CO_2, no solo en que HCO_3^- aumentó. La existencia de más bicarbonato que en el panel anterior no elimina el proceso acidificante. (3,4)

Los datos no identifican la causa concreta de la hipoventilación. Tampoco cuantifican la oxigenación porque no se proporciona PaO_2. La gasometría y el contexto deben revisarse junto con el funcionamiento respiratorio y las condiciones de obtención de la muestra. El escenario permite explicar el mecanismo; no contiene información suficiente para decidir una intervención clínica. (9)

La diferencia respecto del ternero ilustra el valor de identificar qué variable cambia de manera primaria. En el bovino predomina el componente metabólico sustentado por bicarbonato bajo y contexto digestivo. En el perro existe una secuencia documentada de retención de CO_2. Ambos requieren examinar el tiempo y evitar trasladar una misma regla de compensación de una especie a otra. (3)

9 Discusión

La interpretación ácido base integra variables relacionadas, pero no equivalentes. El pH informa del resultado conjunto; HCO_3^- y PCO_2 ayudan a explicar sus componentes en el enfoque tradicional. Ninguna de estas cifras permite, por sí sola, identificar la enfermedad causal. Cuando dos procesos o respuestas modifican numerador y denominador de forma concordante, el pH puede acercarse al valor de comparación aunque persista una alteración fisiopatológica. (1–3)

Los modelos hacen explícitas relaciones útiles y, al mismo tiempo, delimitan lo que puede concluirse. Henderson–Hasselbalch representa el equilibrio bicarbonato–CO_2 bajo constantes elegidas. La relación ventilatoria compara estados estacionarios con producción de CO_2 constante. Cambiar una entrada en una gráfica no reproduce la evolución de un animal: el tiempo, la perfusión, los amortiguadores no bicarbonato y la adaptación renal no están representados como procesos dinámicos independientes. Por eso, una curva matemática no debe interpretarse como trayectoria clínica de compensación. (2,3,5)

La diarrea del ternero exige evitar una explicación única basada en el nombre del síntoma. Pueden coexistir pérdidas de base, alteración de perfusión y productos de fermentación. El estudio de Jung et al. sobre terneros Hanwoo y la revisión de Burgos et al. ayudan a contextualizar lactato y D-lactato, pero no convierten una brecha aniónica calculada en una medición específica. La asociación observada en una población o un mecanismo descrito en una revisión no prueba la causa del trastorno en un individuo sin datos adicionales. (10–12)

La enfermedad abomasal ofrece el problema complementario: la pérdida o el secuestro de contenido rico en HCl puede favorecer alcalosis metabólica, mientras la alteración de perfusión añade un componente acidificante. En consecuencia, ni vómito ni diarrea ni una enfermedad respiratoria determinan siempre un patrón único. Los datos de contexto son necesarios para interpretar el mecanismo y para valorar si un resultado aparente oculta procesos simultáneos. (4,7,8)

La distinción entre conservación y reposición renal de base evita otra confusión frecuente. Recuperar bicarbonato filtrado no añade necesariamente una cantidad neta nueva al organismo. La excreción neta de ácido participa en esa reposición; la función renal y la duración del trastorno condicionan su expresión. Esta secuencia conceptual impide atribuir automáticamente a adaptación renal cualquier aumento temprano de bicarbonato durante hipoventilación. (3,6)

La utilidad clínica del razonamiento depende finalmente de la calidad de la muestra y de referencias apropiadas. Deben reconocerse las diferencias entre sangre arterial y venosa, entre variables medidas y calculadas, y entre límites de exploración matemática e intervalos de referencia. La conclusión sólida es la que identifica el proceso respaldado y mantiene abiertas las causas o respuestas que los datos no permiten resolver. (9,10)

10 Autoevaluación del razonamiento

1. ¿Un pH dentro del intervalo excluye un trastorno? No. Pueden coexistir procesos opuestos; deben revisarse PCO_2, HCO_3^- y contexto. Un resultado próximo al basal no demuestra recuperación. (1,3)

2. ¿Qué ocurre al aumentar PCO_2 con HCO_3^- fijo? Disminuye el pH del modelo porque aumenta el denominador y se reduce la relación bicarbonato/CO_2 disuelto. Para mantener el pH calculado debe conservarse esa proporción. (2)

3. ¿Qué diferencia existe entre recuperar y generar bicarbonato? Recuperar lo filtrado evita perder base existente. La excreción neta de ácido permite reponer bicarbonato. La ventilación regula CO_2, pero no sustituye esa función renal. (6)

4. ¿Una brecha aniónica elevada identifica lactato? No. Orienta hacia un cambio relativo de aniones no medidos respecto de cationes no medidos. Se conserva la electroneutralidad; identificar un anión exige datos específicos, contexto proteico y método de laboratorio. (10)

5. ¿Puede aplicarse directamente una regla canina de compensación a un ternero? No se asume su validez. Se reconoce la limitación y se buscan criterios bovinos y datos del caso. La dirección de la respuesta orienta, pero no acredita su adecuación cuantitativa. (3)

11 Conclusiones

El equilibrio ácido base depende de la interacción entre amortiguadores, ventilación y función renal. El pH es el resultado de esa interacción; los términos acidosis y alcalosis describen procesos que pueden coexistir aun cuando el pH se encuentre dentro del intervalo aplicable.

La interpretación exige identificar especie y muestra, relacionar pH con PCO_2 y HCO_3^- e integrar electrolitos, tiempo e historia. La compensación atenúa una alteración, pero no equivale a curación. Su valoración cuantitativa debe utilizar criterios pertinentes para la especie y la duración del proceso.

Los dos escenarios muestran alcances diferentes: en el ternero, acidosis metabólica con causa por caracterizar; en el perro, una secuencia compatible con acidosis respiratoria reciente por retención de CO_2. Los modelos ayudan a explicar esas relaciones siempre que sus supuestos y omisiones se mantengan explícitos. Ninguno reemplaza la evaluación clínica ni transforma un cálculo en una determinación causal.

12 Referencias bibliográficas

1. Cornell University. Overview [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026]. https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/overview/

2. Baquero-Parrado JR. Consideraciones clínicas y regulación del equilibrio ácido-base en ganado bovino. Rev UDCA Actual Divulg Cient. 2008;11(2):85-100. https://doi.org/10.31910/rudca.v11.n2.2008.626

3. Cornell University. Response to disturbances [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026]. https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/compensation/

4. Cornell University. Types of disturbances [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026]. https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/types-of-disturbances/

5. Abnormal ventilation, abnormal gas exchange [material docente en Internet]. Columbia University; [sin fecha] [citado 18 oct 2026]. p. 6. https://www.columbia.edu/itc/hs/medical/pathophys/pulmonary/2008/abnormalColor.pdf

6. Cornell University. Physiology [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026]. https://eclinpath.com/chemistry/kidney/physiology/

7. Cornell University. Bicarbonate [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026]. https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/chemistry-tests/bicarbonate/

8. Braun U, Nuss K, Reif S, Hilbe M, Gerspach C. Left and right displaced abomasum and abomasal volvulus: comparison of clinical, laboratory and ultrasonographic findings in 1982 dairy cows. Acta Vet Scand. 2022;64:40. https://doi.org/10.1186/s13028-022-00656-9

9. Cornell University. Laboratory detection [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026]. https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/laboratory-detection/

10. Cornell University. Anion gap [Internet]. eClinPath; [citado 17 oct 2026]. https://eclinpath.com/chemistry/acid-base/chemistry-tests/anion-gap/

11. Jung Y, Ku JY, Kim B, Kim Y, Park KM, Baek J, et al. Determining lactate concentrations in Korean indigenous calves and evaluating its role as a predictor for acidemia in calf diarrhea. BMC Vet Res. 2024;20:373. https://doi.org/10.1186/s12917-024-04235-0

12. Burgos RA, Manosalva C, Alarcón P, Navarro M, Quiroga J, Morán G, et al. The D-lactate enigma: exploring the inflammatory influence of D-lactate in cattle. Front Vet Sci. 2024;11:1509399. https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1509399